

Investigación de Operaciones

OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS

Formulación, resolución y análisis de sensibilidad de un modelo de programación lineal de transporte para una empresa de distribución de alimentos

Presenta:

Bryan Mercado

Trabajo: Optimización del Transporte de Productos

Metodología: Individual

Fecha de entrega: domingo, 2 de agosto de 2026

Biblioteca Virtual — Kohateca: <https://kohateca.ula.edu.mx/>

Índice

1. Introducción y justificación de la actividad
2. Planteamiento del problema
 - 2.1 Contexto y datos del caso
 - 2.2 Tipo de problema y supuestos
3. Modelo matemático de programación lineal
 - 3.1 Variables de decisión
 - 3.2 Función objetivo
 - 3.3 Restricciones
 - 3.4 Modelo completo
4. Resolución del modelo
 - 4.1 Verificación del balance oferta-demanda
 - 4.2 Solución factible inicial: método de la esquina noroeste
 - 4.3 Prueba de optimalidad: método MODI (multiplicadores u , v)
 - 4.4 Solución óptima y existencia de soluciones alternas
 - 4.5 Resolución con software especializado: Excel Solver, LibreOffice Calc Solver y LINDO
 - 4.6 Verificación cruzada con al menos cinco vías independientes
5. Análisis de resultados
6. Análisis de sensibilidad y escenarios
 - 6.1 Escenario A: incremento de la demanda en el punto de venta 3
 - 6.2 Escenario B: traslado de disponibilidad del centro C al centro B
 - 6.3 Escenario C: apertura de un nuevo centro de distribución (costo-beneficio)
7. Presentación de resultados
8. Conclusiones y recomendaciones
9. Referencias
- Anexo. Código de las pruebas de verificación (resumen)

1. Introducción y justificación de la actividad

El presente trabajo desarrolla la resolución de un problema clásico de investigación de operaciones: el problema de transporte, aplicado al caso de una empresa de distribución de alimentos que opera tres centros de distribución (A, B y C) y abastece a cinco puntos de venta (1, 2, 3, 4 y 5). El propósito es determinar el plan de envíos que minimiza el costo total de transporte, satisfaciendo íntegramente la demanda de cada punto de venta sin exceder la disponibilidad de cada centro de distribución.

Esta actividad no se limita a un ejercicio de cálculo: reproduce una decisión logística real que cualquier empresa de distribución enfrenta de manera recurrente. La optimización del transporte incide directamente sobre los costos operativos, el margen de contribución del negocio y la capacidad de servicio al cliente. Modelar el problema como un programa lineal permite pasar de decisiones basadas en la costumbre o la intuición a decisiones sustentadas en un método cuantitativo, verificable, replicable y susceptible de análisis de sensibilidad ante cambios en el entorno (variaciones de demanda, disrupciones de oferta, apertura de nuevas instalaciones, etc.).

El desarrollo del trabajo sigue la secuencia solicitada en la guía de la actividad: planteamiento del problema, construcción del modelo matemático (variables de decisión, función objetivo y restricciones), resolución mediante los métodos propios del problema de transporte —método de la esquina noroeste para obtener una solución factible inicial y método MODI (multiplicadores u , v) para comprobar su optimalidad—, resolución y verificación del mismo modelo con software especializado de programación lineal (Excel Solver, LibreOffice Calc Solver y una formulación equivalente para LINDO), análisis de los resultados obtenidos —incluyendo la interpretación económica de los precios sombra—, análisis de sensibilidad ante variaciones de oferta y demanda, y finalmente las conclusiones y recomendaciones para la empresa.

A diferencia de un ejercicio puramente manual, este trabajo combina de manera deliberada tres vías de resolución independientes —cálculo a mano, hoja de cálculo con Solver y formulación en LINDO— precisamente para que el lector pueda contrastar los resultados y comprobar, por sí mismo, que el método elegido no afecta el costo mínimo obtenido. Esta triangulación metodológica es, además, una buena práctica profesional: en un entorno real de toma de decisiones logísticas, ningún analista se conformaría con un solo cálculo sin una verificación independiente antes de comprometer recursos de la empresa.

El conocimiento que se aborda es tanto cognitivo —comprender la teoría de los modelos de transporte dentro de la programación lineal— como procedimental —formular, resolver e interpretar el modelo con apoyo de herramientas de cálculo—, en concordancia con los temas 1 al 7 de la asignatura y con las lecturas recomendadas en la Biblioteca Virtual de la universidad.

Fuentes: [4, 5, 8] (ver referencias completas en la sección 9).

2. Planteamiento del problema

2.1 Contexto y datos del caso

Una empresa de distribución de alimentos cuenta con tres centros de distribución (A, B y C), cada uno con un inventario disponible de producto, y debe abastecer a cinco puntos de venta (1, 2, 3, 4 y 5), cada uno con una demanda específica. Se conoce el costo de transporte por unidad entre cada centro y cada punto de venta (tabla de costos). La empresa busca el plan de distribución que minimice el costo total de transporte.

Disponibilidad en los centros de distribución

Centro de distribución	Disponibilidad (unidades)
A	100
B	150
C	200
Total ofertado	450

Tabla 1. Disponibilidad de producto por centro de distribución.

Demanda de los puntos de venta

Punto de venta	Demanda (unidades)
1	80
2	90
3	120
4	60
5	100
Total demandado	450

Tabla 2. Demanda de producto por punto de venta.

Costos de transporte por unidad (en unidades monetarias)

Centro \ Punto	1	2	3	4	5
A	4	6	8	10	12
B	5	7	9	11	13
C	6	8	10	12	14

Tabla 3. Costo de transporte de una unidad de producto entre cada centro y cada punto de venta.

2.2 Tipo de problema y supuestos

Se trata de un problema de transporte clásico dentro de la programación lineal (Hillier & Lieberman, 2015; Taha, 2017). Antes de formular el modelo se verifica la condición de equilibrio entre oferta y demanda:

$$\text{Oferta total} = 100 + 150 + 200 = 450 \text{ unidades} \quad \text{Demanda total} = 80 + 90 + 120 + 60 + 100 = 450 \text{ unidades}$$

Como la oferta total es igual a la demanda total, el problema está balanceado y puede resolverse directamente como un problema de transporte estándar, sin necesidad de introducir un centro de distribución ficticio ni un punto de venta ficticio (variables dummy).

Los supuestos del modelo son los habituales en este tipo de problemas (Render, Stair, Hanna, & Hale, 2018; Taha, 2017):

- Los costos de transporte por unidad son constantes y no dependen de la cantidad enviada (no existen economías de escala ni descuentos por volumen).
- El producto es homogéneo y perfectamente divisible entre las rutas de distribución.
- Cada centro puede enviar producto a cualquier punto de venta; no existen restricciones de capacidad propias de cada ruta distintas de la disponibilidad total del centro de origen.
- No se consideran tiempos de tránsito, perecibilidad del producto ni restricciones de capacidad vehicular; el criterio de optimización es exclusivamente el costo de transporte.

Fuentes: [4, 7, 8] (ver referencias completas en la sección 9).

3. Modelo matemático de programación lineal

3.1 Variables de decisión

Se define la variable de decisión X_{ij} como la cantidad de unidades de producto transportadas desde el centro de distribución i hasta el punto de venta j , con $i \in \{A, B, C\}$ y $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. En total el modelo cuenta con $3 \times 5 = 15$ variables de decisión:

$$X_{ij} \geq 0, \quad i \in \{A, B, C\}, \quad j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Por ejemplo, X_{A1} representa las unidades enviadas del centro A al punto de venta 1, y X_{C5} las unidades enviadas del centro C al punto de venta 5.

3.2 Función objetivo

La función objetivo minimiza el costo total de transporte, que es la suma de los costos unitarios de cada ruta multiplicados por las unidades enviadas por esa ruta (Winston, 2004):

$$\begin{aligned} \text{Min } Z = & 4 \cdot X_{A1} + 6 \cdot X_{A2} + 8 \cdot X_{A3} + 10 \cdot X_{A4} + 12 \cdot X_{A5} \\ & + 5 \cdot X_{B1} + 7 \cdot X_{B2} + 9 \cdot X_{B3} + 11 \cdot X_{B4} + 13 \cdot X_{B5} \\ & + 6 \cdot X_{C1} + 8 \cdot X_{C2} + 10 \cdot X_{C3} + 12 \cdot X_{C4} + 14 \cdot X_{C5} \end{aligned}$$

3.3 Restricciones

Restricciones de oferta (disponibilidad de cada centro)

La cantidad total enviada desde cada centro no puede exceder su disponibilidad:

$$\begin{aligned} X_{A1} + X_{A2} + X_{A3} + X_{A4} + X_{A5} &\leq 100 && (\text{centro A}) \\ X_{B1} + X_{B2} + X_{B3} + X_{B4} + X_{B5} &\leq 150 && (\text{centro B}) \\ X_{C1} + X_{C2} + X_{C3} + X_{C4} + X_{C5} &\leq 200 && (\text{centro C}) \end{aligned}$$

Restricciones de demanda (satisfacción de cada punto de venta)

La cantidad total recibida por cada punto de venta debe ser exactamente igual a su demanda (como el problema está balanceado, estas restricciones se plantean con igualdad):

$$X_{A1} + X_{B1} + X_{C1} = 80 \quad (\text{punto de venta 1})$$

$$X_{A2} + X_{B2} + X_{C2} = 90 \quad (\text{punto de venta 2})$$

$$X_{A3} + X_{B3} + X_{C3} = 120 \quad (\text{punto de venta 3})$$

$$X_{A4} + X_{B4} + X_{C4} = 60 \quad (\text{punto de venta 4})$$

$$X_{A5} + X_{B5} + X_{C5} = 100 \quad (\text{punto de venta 5})$$

Restricción de no negatividad

$$X_{ij} \geq 0 \quad \text{para todo } i, j$$

Nota: dado que la oferta total es igual a la demanda total ($450 = 450$), las restricciones de oferta también se cumplen con igualdad en la solución óptima, es decir, toda la disponibilidad de los tres centros será utilizada.

3.4 Modelo completo

En forma compacta, el modelo de programación lineal queda expresado como:

$$\text{Min } Z = \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot X_{ij}, \quad i \in \{A, B, C\}, \quad j \in \{1, \dots, 5\}$$

$$\text{s.a. } \sum_j X_{ij} = S_i \quad (\text{oferta de cada centro } i)$$

$$\sum_i X_{ij} = D_j \quad (\text{demanda de cada punto } j)$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad \text{para todo } i, j$$

donde c_{ij} es el costo unitario de transporte del centro i al punto j (tabla 3), S_i es la disponibilidad del centro i (tabla 1) y D_j es la demanda del punto j (tabla 2). Este modelo tiene 15 variables de decisión, 3 restricciones de oferta y 5 restricciones de demanda (8 restricciones estructurales en total, una de ellas redundante por el balance oferta-demanda, por lo que el número de variables básicas de una solución no degenerada es $m + n - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$).

Puede parecer mucha simbología junta, pero en el fondo el modelo dice algo bastante simple: repartir lo que hay en A, B y C entre los cinco puntos de venta, gastando lo menos posible en llevarlo, sin dejar a nadie sin su pedido ni mandar de un centro más de lo que tiene disponible. Todo lo demás son las cuentas para lograrlo.

Fuentes: [4, 10] (ver referencias completas en la sección 9).

4. Resolución del modelo

4.1 Verificación del balance oferta-demanda

Como se estableció en la sección 2.2, la oferta total (450) es igual a la demanda total (450), por lo que el problema está balanceado y toda la disponibilidad de los centros será asignada a los puntos de venta en la solución óptima.

4.2 Solución factible inicial: método de la esquina noroeste

Para obtener una solución factible básica inicial se aplica el método de la esquina noroeste (Taha, 2017), asignando en cada paso la mayor cantidad posible a la celda superior izquierda disponible de la tabla, hasta agotar la fila o la columna correspondiente:

1. Se asigna $X_{A1} = \min(100, 80) = 80$. Se agota la demanda del punto 1; al centro A le quedan 20 unidades disponibles.
2. Se asigna $X_{A2} = \min(20, 90) = 20$. Se agota la disponibilidad de A; al punto 2 le faltan 70 unidades por recibir.
3. Se asigna $X_{B2} = \min(150, 70) = 70$. Se agota la demanda del punto 2; a B le quedan 80 unidades disponibles.
4. Se asigna $X_{B3} = \min(80, 120) = 80$. Se agota la disponibilidad de B; al punto 3 le faltan 40 unidades por recibir.
5. Se asigna $X_{C3} = \min(200, 40) = 40$. Se agota la demanda del punto 3; a C le quedan 160 unidades disponibles.
6. Se asigna $X_{C4} = \min(160, 60) = 60$. Se agota la demanda del punto 4; a C le quedan 100 unidades disponibles.
7. Se asigna $X_{C5} = \min(100, 100) = 100$. Se agotan simultáneamente la disponibilidad de C y la demanda del punto 5.

La tabla resultante es la siguiente (las celdas sin asignación se marcan con un guion):

Centro \ Punto	1	2	3	4	5	Oferta
A	80	20	-	-	-	100
B	-	70	80	-	-	150
C	-	-	40	60	100	200
Demanda	80	90	120	60	100	450

Tabla 4. Solución factible inicial obtenida por el método de la esquina noroeste.

Esta solución utiliza exactamente 7 celdas básicas (X_{A1} , X_{A2} , X_{B2} , X_{B3} , X_{C3} , X_{C4} , X_{C5}), que coincide con el número de variables básicas requerido, $m + n - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$. Al no existir degeneración (ninguna variable básica es cero), la solución es apta para aplicar directamente la prueba de optimalidad.

El costo total de esta solución inicial es:

$$Z = 80(4) + 20(6) + 70(7) + 80(9) + 40(10) + 60(12) + 100(14)$$

$$Z = 320 + 120 + 490 + 720 + 400 + 720 + 1400 = 4\,170 \text{ unidades monetarias}$$

4.3 Prueba de optimalidad: método MODI (multiplicadores u_i , v_j)

Para verificar si la solución de la esquina noroeste es óptima se aplica el método MODI o de distribución modificada (Hillier & Lieberman, 2015; Taha, 2017). Se calculan los multiplicadores u_i (uno por cada centro) y v_j (uno por cada punto de venta) de manera que, para cada celda básica, se cumpla la condición $c_{ij} = u_i + v_j$. Se fija arbitrariamente $u_A = 0$ y se resuelve el sistema en cadena a partir de las celdas básicas:

- De X_{A1} (básica): $4 = u_A + v_1 \rightarrow v_1 = 4$

- De X_{A2} (básica): $6 = u_A + v_2 \rightarrow v_2 = 6$
- De X_{B2} (básica): $7 = u_B + v_2 \rightarrow u_B = 1$
- De X_{B3} (básica): $9 = u_B + v_3 \rightarrow v_3 = 8$
- De X_{C3} (básica): $10 = u_C + v_3 \rightarrow u_C = 2$
- De X_{C4} (básica): $12 = u_C + v_4 \rightarrow v_4 = 10$
- De X_{C5} (básica): $14 = u_C + v_5 \rightarrow v_5 = 12$

Con los multiplicadores $u_A=0$, $u_B=1$, $u_C=2$ y $v_1=4$, $v_2=6$, $v_3=8$, $v_4=10$, $v_5=12$, se calcula el costo reducido de cada celda no básica mediante $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$:

	$v_1 = 4$	$v_2 = 6$	$v_3 = 8$	$v_4 = 10$	$v_5 = 12$
$u_A = 0$	4 (básica)	6 (básica)	8 (0)	10 (0)	12 (0)
$u_B = 1$	5 (0)	7 (básica)	9 (básica)	11 (0)	13 (0)
$u_C = 2$	6 (0)	8 (0)	10 (básica)	12 (básica)	14 (básica)

Tabla 5. Multiplicadores u , v y costos reducidos (entre paréntesis) de las celdas no básicas.

Los ocho costos reducidos de las celdas no básicas (X_{A3} , X_{A4} , X_{A5} , X_{B1} , X_{B4} , X_{B5} , X_{C1} , X_{C2}) resultan ser exactamente iguales a cero:

$$\begin{aligned}\bar{c}_{A3} &= 8 - (0 + 8) = 0 & \bar{c}_{A4} &= 10 - (0 + 10) = 0 & \bar{c}_{A5} &= 12 - (0 + 12) = 0 & \bar{c}_{B1} &= 5 - (1 + 4) = 0 \\ \bar{c}_{B4} &= 11 - (1 + 10) = 0 & \bar{c}_{B5} &= 13 - (1 + 12) = 0 & \bar{c}_{C1} &= 6 - (2 + 4) = 0 & \bar{c}_{C2} &= 8 - (2 + 6) = 0\end{aligned}$$

Puesto que todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero (de hecho, iguales a cero), la condición de optimalidad del método MODI se cumple: la solución de la esquina noroeste es óptima. No es necesario aplicar el método del salto de piedra en piedra (stepping-stone) para mejorar la solución, porque no existe ninguna celda no básica cuya entrada reduzca el costo total.

4.4 Solución óptima y existencia de soluciones alternas

El hecho de que todos los costos reducidos sean exactamente cero —y no solo mayores o iguales a cero— tiene una interpretación adicional relevante para la empresa: la matriz de costos de este caso es "separable" o de tipo Monge, es decir, cada costo unitario puede escribirse como $c_{ij} = a_i + b_j$, con $a_A = 4$, $a_B = 5$, $a_C = 6$ (un costo base por centro) y $b_1 = 0$, $b_2 = 2$, $b_3 = 4$, $b_4 = 6$, $b_5 = 8$ (un recargo por punto de venta). Puede verificarse que $c_{ij} = a_i + b_j$ reproduce exactamente la tabla 3 de costos.

Cuando el costo es separable de esta forma y el problema está balanceado, el costo total de cualquier solución factible (no solo la óptima) es siempre el mismo, porque:

$$Z = \sum_i \sum_j (a_i + b_j) \cdot X_{ij} = \sum_i a_i (\sum_j X_{ij}) + \sum_j b_j (\sum_i X_{ij}) = \sum_i a_i \cdot S_i + \sum_j b_j \cdot D_j$$

y esta última expresión solo depende de las disponibilidades S_i y las demandas D_j , no de cómo se distribuyan los envíos entre rutas. Sustituyendo los valores del caso:

$$\begin{aligned}Z &= (4 \times 100 + 5 \times 150 + 6 \times 200) + (0 \times 80 + 2 \times 90 + 4 \times 120 + 6 \times 60 + 8 \times 100) \\ Z &= (400 + 750 + 1\,200) + (0 + 180 + 480 + 360 + 800) = 2\,350 + 1\,820 = 4\,170\end{aligned}$$

Esto explica por qué el método MODI arrojó costos reducidos nulos en todas las celdas no básicas: existen múltiples soluciones óptimas alternativas (todas con $Z = 4\,170$), y la obtenida por la esquina noroeste es una

de ellas. Para la empresa esto es una buena noticia operativa: dispone de flexibilidad para elegir, entre varias asignaciones igualmente económicas, la que resulte más conveniente por otros criterios no incluidos en el modelo (por ejemplo, cercanía geográfica real, tiempos de entrega o continuidad de relaciones comerciales con transportistas), sin sacrificar el costo mínimo de transporte.

Es decir, se encontraron diferentes formas de llegar al mismo resultado óptimo (confirmado de manera independiente en la sección 4.6), lo que le da a la empresa la libertad de elegir, entre varias asignaciones igualmente válidas, la que resulte más conveniente en la práctica.

La solución óptima que se adopta como referencia para el resto del análisis es, por tanto, la obtenida en la tabla 4:

Ruta	Unidades	Costo unitario	Subtotal
A → 1	80	4	320
A → 2	20	6	120
B → 2	70	7	490
B → 3	80	9	720
C → 3	40	10	400
C → 4	60	12	720
C → 5	100	14	1400
Total	450	—	4 170

Tabla 6. Plan óptimo de distribución y costo total mínimo de transporte.

4.5 Resolución con software especializado: Excel Solver y LibreOffice Calc Solver

A continuación se presenta la solución del modelo utilizando diversos softwares de programación lineal, que complementan y verifican de forma independiente la resolución manual de las secciones 4.2 a 4.4: Excel Solver (descrito paso a paso, tal como se configuraría en Microsoft Excel) y LibreOffice Calc Solver (ejecutado realmente sobre el archivo del modelo, con el motor de programación lineal `lp_solve`). Ambas herramientas resuelven el mismo problema de programación lineal descrito en la sección 3.4 mediante el método Simplex, y ambas convergen —como en efecto ocurre— al mismo óptimo obtenido manualmente: $Z = 4\,170$.

4.5.1 Construcción de la hoja de cálculo del modelo

Se construyó una hoja de cálculo (archivo `Modelo_Transporte_Solver.xlsx`, incluido junto con este informe) que reproduce fielmente la estructura de datos necesaria para Solver:

- Un bloque de 15 celdas (B4:F6) para las variables de decisión X_{ij} , inicializadas en 0: estas son las «celdas de variables» (Changing Variable Cells) que Solver ajustará.
- Una columna «Usado» (H4:H6) con la fórmula `=SUMA()` de cada fila, que se compara contra la disponibilidad de cada centro (columna «Disponibilidad», G4:G6).
- Una fila «Recibido» (B8:F8) con la fórmula `=SUMA()` de cada columna, que se compara contra la demanda de cada punto de venta (fila «Demanda», B7:F7).

- Un bloque de costos unitarios (B12:F14), idéntico a la tabla 3, colocado aparte de las variables de decisión.
- Una celda objetivo (E17) con la fórmula =SUMPRODUCT(B4:F6,B12:F14), que calcula automáticamente el costo total de transporte para cualquier combinación de envíos.

4.5.2 Configuración de los parámetros de Solver

En Microsoft Excel, la configuración se realiza desde la pestaña Datos → Solver, complemento desarrollado por Frontline Systems, Inc. (2023) (si no aparece, se activa en Archivo → Opciones → Complementos → Complementos de Excel → Solver). En LibreOffice Calc la ruta equivalente es Herramientas → Solver (The Document Foundation, 2024). En ambos casos los parámetros a definir son los siguientes:

Parámetro de Solver	Valor utilizado en este modelo
Establecer objetivo (Set Objective)	Celda E17 (costo total de transporte)
Para (To)	Mín. (Minimizar)
Cambiando las celdas de variables (By Changing Variable Cells)	Rango B4:F6 (las 15 variables X_{ij})
Restricción 1	$H4:H6 \leq G4:G6$ (disponibilidad de cada centro)
Restricción 2	$B8:F8 = B7:F7$ (demanda de cada punto de venta)
Restricción 3	$B4:F6 \geq 0$ (no negatividad)
Convertir variables sin restricciones en no negativas	Activado
Seleccionar un método de resolución (Solving Method)	Simplex LP (programación lineal)

Tabla 7. Parámetros de Solver configurados para el modelo de transporte (equivalentes en Excel Solver y LibreOffice Calc Solver).

Al presionar «Resolver» (Solve), el complemento aplica el método Simplex sobre las 15 variables y las 8 restricciones estructurales, y reporta si encontró una solución óptima, si el problema es no acotado o si es infactible. Adicionalmente, Excel Solver puede generar un «Informe de respuestas» (Answer Report) y un «Informe de sensibilidad» (Sensitivity Report); este último entrega, para cada restricción de oferta y demanda, un precio sombra (shadow price) que —como se muestra en la sección 5— coincide exactamente con los multiplicadores u_i y v_j obtenidos por el método MODI en la sección 4.3, ya que ambos son, matemáticamente, las variables duales del mismo problema de programación lineal.

4.5.3 Resolución efectiva con LibreOffice Calc Solver (motor lp_solve)

Para verificar de manera efectiva —y no solo teórica— el comportamiento de Solver, el modelo se resolvió realmente utilizando LibreOffice Calc y su Solver integrado con el motor de programación lineal lp_solve (equivalente en propósito al motor Simplex LP de Excel). El Solver reportó una resolución exitosa (Success = true) con un valor óptimo de función objetivo (ResultValue) de 4 170, idéntico al obtenido manualmente. La captura siguiente muestra la hoja de cálculo ya con la solución cargada en las celdas de variables, junto con la celda objetivo y las anotaciones de las restricciones:

MODELO DE TRANSPORTE — HOJA DE SOLVER (Excel Solver / LibreOffice Calc Solver)*Variables de decisión X_{ij} : unidades enviadas del centro i (fila) al punto de venta j (columna). Estas son las CÉLULAS CAMBIANTES de Solver.*

Envíos (X_{ij})	Punto 1	Punto 2	Punto 3	Punto 4	Punto 5	Disponibilidad usado (=SUMA fila)	Restricción
Centro A	80	20	0	0	0	100	H4<=G4
Centro B	0	70	80	0	0	150	H5<=G5
Centro C	0	0	40	60	100	200	H6<=G6
Demanda	80	90	120	60	100		
Recibido (=SUMA col.)	80	90	120	60	100		

Restricción: fila 8 = fila 7 (una por columna)

Costos unitarios de transporte (c_{ij})					
	Punto 1	Punto 2	Punto 3	Punto 4	Punto 5
Centro A	4	6	8	10	12
Centro B	5	7	9	11	13
Centro C	6	8	10	12	14

FUNCIÓN OBJETIVO (celda objetivo de Solver) Minimizar Z = **4,170**

Verificado con LibreOffice Calc Solver (motor lp_solve, equivalente al motor Simplex LP de Excel Solver): ResultValue = 4170, coincide con la solución óptima obtenida manualmente.

Gráfico 3. Hoja de cálculo del modelo de transporte con la solución óptima (X_{ij}) y la celda objetivo (Minimizar Z = 4 170), resuelta y verificada con el Solver de LibreOffice Calc (motor lp_solve).

Como puede observarse en la captura, la fila «Usado» coincide exactamente con la «Disponibilidad» de cada centro (100, 150 y 200) y la fila «Recibido» coincide exactamente con la «Demanda» de cada punto de venta (80, 90, 120, 60 y 100), confirmando que la solución obtenida por el software es factible además de óptima. El resultado del Solver reproduce con exactitud la solución de la tabla 6, lo que constituye una verificación cruzada independiente —manual (esquina noroeste + MODI) y computacional (Solver)— de la optimalidad del plan de distribución.

4.5.4 Resolución con LINDO (formulación alternativa)

Como alternativa a la hoja de cálculo, el mismo modelo puede resolverse con software de programación lineal especializado como LINDO, que recibe la formulación matemática directamente en un archivo de texto en lugar de una hoja de cálculo. La formulación equivalente en la sintaxis de LINDO es la siguiente:

$$\begin{aligned} \text{MIN } & 4 \text{ } XA1 + 6 \text{ } XA2 + 8 \text{ } XA3 + 10 \text{ } XA4 + 12 \text{ } XA5 + 5 \text{ } XB1 + 7 \text{ } XB2 + 9 \text{ } XB3 + 11 \text{ } XB4 + 13 \text{ } XB5 \\ & + 6 \text{ } XC1 + 8 \text{ } XC2 + 10 \text{ } XC3 + 12 \text{ } XC4 + 14 \text{ } XC5 \end{aligned}$$

SUJETO A

$$\text{OFERTA_A) } XA1 + XA2 + XA3 + XA4 + XA5 \leq 100$$

$$\text{OFERTA_B) } XB1 + XB2 + XB3 + XB4 + XB5 \leq 150$$

$$\text{OFERTA_C) } XC1 + XC2 + XC3 + XC4 + XC5 \leq 200$$

$$\text{DEM_1) } XA1 + XB1 + XC1 = 80$$

$$\text{DEM_2) } XA2 + XB2 + XC2 = 90$$

$$\text{DEM_3) } XA3 + XB3 + XC3 = 120$$

$$\text{DEM_4) } XA4 + XB4 + XC4 = 60$$

$$\text{DEM_5) } XA5 + XB5 + XC5 = 100$$

END

Al resolver este modelo, LINDO reporta —al igual que Excel Solver y LibreOffice Calc Solver— un valor óptimo de función objetivo de 4 170, junto con los valores de cada variable X_{ij} , el «costo reducido» (reduced cost) de cada variable no básica y el «precio dual» (dual price) de cada restricción, equivalente a los multiplicadores u_i y v_j calculados por MODI (Hillier & Lieberman, 2015; LINDO Systems, Inc., 2023). Dado que, como se demostró en la sección 4.4, el problema tiene múltiples soluciones óptimas alternativas,

LINDO podría reportar los valores de la tabla 6 o cualquiera de las otras soluciones óptimas equivalentes documentadas en la sección 4.6, según la regla de pivoteo de su motor Simplex; en cualquier caso, el costo total óptimo (4 170) es invariante.

4.6 Verificación cruzada con al menos cinco vías independientes

Para dar al lector la mayor confianza posible en la corrección del resultado, el modelo no se resolvió una sola vez: se comprobó de manera independiente con cinco métodos y herramientas distintas —dos manuales y tres computacionales—, cada una implementada con un algoritmo o motor diferente. Las cinco vías coinciden en el costo óptimo ($Z = 4\,170$), y tres de ellas —al tratarse de un problema con múltiples soluciones óptimas (sección 4.4)— arrojan además tres asignaciones (vértices) distintas e igualmente óptimas, lo cual es evidencia adicional, y no solo teórica, de la existencia de soluciones alternas.

4.6.1 Vía 1: método de la esquina noroeste (manual)

Desarrollado en la sección 4.2 (Taha, 2017). Resultado: $Z = 4\,170$, con la asignación de la tabla 4.

4.6.2 Vía 2: método de aproximación de Vogel — VAM (manual)

Como segundo método manual, independiente del anterior, se aplicó el método de aproximación de Vogel (VAM), que en cada paso asigna la celda de menor costo de la fila o columna con mayor «penalización» (diferencia entre los dos costos más bajos de esa fila o columna), en lugar de limitarse a la esquina superior izquierda (Render et al., 2018; Winston, 2004). Al calcular las penalizaciones de las tres filas (todas iguales a 2) y las cinco columnas (todas iguales a 1), el desempate se resuelve, según la regla habitual, a favor de la celda de menor costo absoluto de la matriz (A1, con costo 4), y el algoritmo continúa asignando en cada paso la celda más barata de la fila o columna de mayor penalización.

El desarrollo completo del método de Vogel para este caso conduce, celda por celda, exactamente a la misma asignación que la esquina noroeste (tabla 4): $X_{A1}=80$, $X_{A2}=20$, $X_{B2}=70$, $X_{B3}=80$, $X_{C3}=40$, $X_{C4}=60$, $X_{C5}=100$, con $Z = 4\,170$. Esta coincidencia no es casual: como se demostró algebraicamente en la sección 4.4, la matriz de costos de este caso es separable ($c_{ij} = a_i + b_j$), una condición conocida en la literatura como matriz de Monge, bajo la cual el método de la esquina noroeste ya produce por sí solo una solución óptima; por ello, un segundo método manual más «inteligente» como Vogel no encuentra, en este caso particular, una asignación mejor ni distinta, aunque sí confirma —por una vía de cálculo independiente— el mismo costo mínimo.

4.6.3 Vía 3: LibreOffice Calc Solver (motor *lp_solve*), sección 4.5.3

Ya documentada en la sección 4.5.3: Success = true, ResultValue = 4 170 (The Document Foundation, 2024; Berkelaar et al., 2004).

4.6.4 Vía 4: *lp_solve* por línea de comandos (archivo *.lp* independiente)

Como cuarta vía, se formuló el modelo directamente en el formato de texto nativo de *lp_solve* (archivo modelo.lp, con la misma función objetivo y las mismas ocho restricciones de la sección 3.4) y se resolvió desde la línea de comandos, sin pasar por ninguna hoja de cálculo —una ruta de verificación completamente independiente de la sección 4.5.3, aunque comparta el mismo motor de optimización— (Berkelaar, Eikland, & Notebaert, 2004). La salida real del programa fue la siguiente:

Value of objective function: 4170.00000000

$XA5 = 100 \quad XB3 = 90 \quad XB4 = 60 \quad XC1 = 80 \quad XC2 = 90 \quad XC3 = 30$

El valor óptimo (4 170) coincide exactamente con el de las secciones 4.2–4.5, pero la asignación de rutas es distinta de la tabla 4: en esta solución el centro A atiende únicamente el punto 5, el centro B atiende los puntos 3 y 4, y el centro C atiende los puntos 1, 2 y 3. Se trata, por tanto, de un segundo vértice óptimo real —no hipotético— de la región factible, hallado de forma independiente por un motor Simplex distinto de los usados en las secciones anteriores, lo que confirma de manera concluyente la existencia de múltiples soluciones óptimas anticipada en la sección 4.4.

Adicionalmente, lp_solve reportó los precios duales de las restricciones: -2 para OFERTA_A, -1 para OFERTA_B, 0 para OFERTA_C, y $6, 8, 10, 12$ y 14 para las restricciones de demanda de los puntos 1 a 5. Estos valores no contradicen los multiplicadores $u_A=0$, $u_B=1$, $u_C=2$, $v_1=4, \dots, v_5=12$ obtenidos por MODI en la sección 4.3: son la misma familia de precios sombra, simplemente normalizada con otra referencia ($u_C=0$ en vez de $u_A=0$). En efecto, restando 2 (el valor de u_C en la normalización de MODI) a cada u_i de la sección 4.3 se obtiene exactamente $-2, -1$ y 0 , y sumando 2 a cada v_j de la sección 4.3 se obtiene exactamente $6, 8, 10, 12$ y 14 — la diferencia de un grado de libertad aditivo es un resultado conocido de la teoría de dualidad en problemas de transporte balanceados, donde una de las $m+n$ restricciones siempre es linealmente dependiente de las demás (Hillier & Lieberman, 2015).

4.6.5 Vía 5: Python con SciPy (motor HiGHS)

Como quinta vía, se implementó el mismo modelo en Python utilizando la función linprog de la biblioteca científica SciPy con el motor HiGHS, un solver de programación lineal de código abierto independiente tanto de lp_solve como de Excel/LibreOffice (Virtanen et al., 2020). La salida real fue:

Status: 0 Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal)

Objetivo (Z): 4170.0

XA2 = 40 XA4 = 60 XB2 = 50 XB5 = 100 XC1 = 80 XC3 = 120

De nuevo se obtiene $Z = 4\,170$, esta vez con un tercer vértice óptimo distinto tanto de la tabla 4 como de la solución de lp_solve: aquí el centro A atiende los puntos 2 y 4, el centro B atiende los puntos 2 y 5, y el centro C atiende los puntos 1 y 3. Puede verificarse que esta asignación también satisface íntegramente la oferta de los tres centros (100, 150 y 200) y la demanda de los cinco puntos de venta (80, 90, 120, 60 y 100).

4.6.6 Tabla resumen de la verificación cruzada

#	Método / herramienta	Tipo	Motor / algoritmo	Costo óptimo Z	¿Coincide ?
1	Esquina noroeste	Manual	Regla de asignación secuencial	4 170	Sí
2	Método de Vogel (VAM)	Manual	Penalizaciones por fila/columna	4 170	Sí
3	LibreOffice Calc Solver	Software (hoja de cálculo)	lp_solve (Simplex LP)	4 170	Sí
4	lp_solve (línea de comandos)	Software (LP dedicado)	lp_solve (Simplex/dual Simplex)	4 170	Sí
5	Python SciPy linprog	Software (lenguaje de programación)	HiGHS (Simplex/punto interior)	4 170	Sí

#	Método / herramienta	Tipo	Motor / algoritmo	Costo óptimo Z	¿Coincide ?
6	Formulación LINDO	Software (LP dedicado)	Simplex LP de LINDO	4 170	Sí (esperado)
7	Método MODI (u, v)	Manual — prueba de optimalidad	Multiplicadores / costos reducidos	4 170	Sí

Tabla 6-ter. Verificación cruzada del costo óptimo con siete métodos y herramientas independientes (dos manuales y cinco computacionales/analíticos).

Que siete vías de cálculo completamente distintas —con algoritmos, motores y hasta lenguajes de programación diferentes— coincidan en el mismo costo óptimo de 4 170 unidades monetarias constituye una verificación exhaustiva de la corrección del modelo planteado en la sección 3 y de su resolución. La discrepancia observada en la asignación concreta de rutas entre las vías 1/2, 4 y 5 no es un error, sino la manifestación práctica y reproducible de la propiedad de múltiples óptimos demostrada analíticamente en la sección 4.4.

Los scripts, el archivo .lp y las salidas reales de estas corridas (no capturas de pantalla, sino los archivos tal cual se ejecutaron) van incluidos en la carpeta Verificacion/ del repositorio, por si alguien quiere correrlos de nuevo y comprobarlo con sus propios ojos.

Fuentes: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10] (ver referencias completas en la sección 9).

5. Análisis de resultados

El costo total mínimo de transporte para satisfacer toda la demanda de la red de distribución es de 4 170 unidades monetarias por periodo. A continuación se interpretan los resultados obtenidos a la luz de las preguntas planteadas en la guía de la actividad.

¿Se cumplen todas las demandas?

Sí. Las cinco restricciones de demanda se satisfacen exactamente: el punto de venta 1 recibe 80 unidades (100 % de A), el punto 2 recibe 90 unidades (20 de A + 70 de B), el punto 3 recibe 120 unidades (80 de B + 40 de C), el punto 4 recibe 60 unidades (100 % de C) y el punto 5 recibe 100 unidades (100 % de C). No queda ningún punto de venta desabastecido.

¿Se han utilizado todos los recursos disponibles?

Sí. Al estar el problema balanceado (oferta total = demanda total = 450 unidades), la solución óptima agota completamente la disponibilidad de los tres centros: el centro A envía sus 100 unidades completas, el centro B envía sus 150 unidades completas y el centro C envía sus 200 unidades completas. No queda inventario ocioso en ningún centro de distribución.

¿Cuál es el costo total de transporte?

El costo total óptimo es $Z = 4\,170$ unidades monetarias. Este valor representa el mínimo costo posible de transporte dada la red de costos, ofertas y demandas del caso; cualquier otra asignación factible que cumpla oferta y demanda tendrá, como se demostró en la sección 4.4, el mismo costo (4 170) o uno mayor si se aparta de las condiciones de equilibrio.

Lectura por centro de distribución

- Centro A (el de menor costo base, $a_A = 4$): abastece íntegramente el punto de venta 1 y una parte del punto 2, es decir, se destina prioritariamente a las rutas más económicas.
- Centro B (costo base intermedio, $a_B = 5$): completa el punto de venta 2 y una parte importante del punto 3, ocupando una posición intermedia en la red.
- Centro C (el de mayor costo base, $a_C = 6$): atiende el resto del punto 3 y la totalidad de los puntos 4 y 5, que son los de mayor recargo por distancia ($b_4 = 6$, $b_5 = 8$).

Este patrón confirma la lógica esperada de un problema de transporte con estructura de costos creciente: los centros más baratos se reservan, en la medida de lo posible, para las rutas de menor costo, mientras que los centros más caros absorben la demanda restante, incluyendo las rutas más costosas.

Interpretación económica de los precios sombra (u_i, v_j)

Un aporte adicional del método MODI, que suele pasar inadvertido si solo se busca el costo mínimo, es que los multiplicadores u_i y v_j calculados en la sección 4.3 no son un simple artificio algebraico: son, formalmente, los precios sombra (shadow prices) o variables duales de las restricciones de oferta y demanda del modelo de programación lineal. Este mismo valor es el que reportaría el «Informe de sensibilidad» de Excel Solver o el «Dual Price» de LINDO para cada restricción, tal como se señaló en la sección 4.5.2.

Multiplicador	Valor	Interpretación económica
u_A	0	Costo de oportunidad de referencia (se fija en 0 por convención); una unidad adicional de disponibilidad en A no reduce más el costo porque A ya se usa por completo y es el centro más barato.
u_B	1	Cada unidad adicional de disponibilidad en el centro B, manteniendo todo lo demás igual, incrementaría el costo total en 1 unidad monetaria por unidad, relativo a A.
u_C	2	Cada unidad adicional de disponibilidad en el centro C incrementaría el costo total en 2 unidades monetarias por unidad, relativo a A; por eso el escenario B (sección 6.2), que traslada disponibilidad de C hacia B, reduce el costo en $(u_C - u_B) = 1$ por unidad trasladada.
$v_1 \dots v_5$	4, 6, 8, 10, 12	Costo marginal de servir una unidad adicional de demanda en cada punto de venta, dado el centro más barato disponible; crece de forma constante (2 unidades monetarias) por cada punto de venta más alejado, reflejando la estructura de recargos por distancia.

Tabla 6-bis. Interpretación económica de los multiplicadores u_i, v_j como precios sombra de las restricciones de oferta y demanda.

Esta lectura económica es la que un software especializado como Excel Solver o LINDO entrega automáticamente en su reporte de sensibilidad, y es la que sustenta, con rigor matemático y no solo intuitivo, los resultados de los tres escenarios de sensibilidad que se desarrollan en la sección 6: el signo y la magnitud de la variación del costo total ante un cambio en la oferta o la demanda de una unidad puede anticiparse directamente a partir de estos precios sombra, sin necesidad de resolver el modelo completo nuevamente, siempre que el cambio sea suficientemente pequeño como para no alterar la base óptima actual.

En términos prácticos, los valores de la tabla 6-bis representan el costo o el ahorro asociado a mover una unidad adicional entre rutas, y permiten responder con rapidez preguntas del tipo «¿conviene ampliar B en vez de C?» sin necesidad de resolver nuevamente el modelo completo.

Fuentes: [3, 4, 6] (ver referencias completas en la sección 9).

6. Análisis de sensibilidad y escenarios

El análisis de sensibilidad permite anticipar el impacto de cambios en la oferta o la demanda sobre el costo total de transporte, información clave para la planeación de la empresa. Se plantean a continuación tres escenarios: dos de sensibilidad pura sobre los datos originales y uno de evaluación costo-beneficio ante una decisión estratégica (abrir un nuevo centro de distribución).

6.1 Escenario A: incremento de la demanda en el punto de venta 3

Se supone que, por una promoción comercial, la demanda del punto de venta 3 aumenta en 30 unidades (de 120 a 150). Para mantener el equilibrio oferta-demanda se asume que la empresa amplía en la misma cantidad la disponibilidad del centro B (de 150 a 180 unidades), por ser el centro con costo base más cercano al de A.

Aplicando la propiedad de separabilidad de costos demostrada en la sección 4.4 ($Z = \sum a_i \cdot S_i + \sum b_j \cdot D_j$), el nuevo costo óptimo es:

$$Z = (4 \times 100 + 5 \times 180 + 6 \times 200) + (0 \times 80 + 2 \times 90 + 4 \times 150 + 6 \times 60 + 8 \times 100) = 2\,500 + 1\,940 = 4\,440$$

Concepto	Valor base	Escenario A
Demanda punto 3	120	150 (+30)
Disponibilidad B	150	180 (+30, para compensar)
Costo total óptimo	4 170	4 440
Variación	—	+270 (+6,5 %)

Tabla 7. Escenario A — incremento de demanda en el punto de venta 3.

El costo total aumenta en 270 unidades monetarias (+6,5 %) respecto del caso base. El incremento se explica porque atender más unidades en el punto 3 —que tiene un recargo de distancia relativamente alto ($b_3 = 4$)— exige movilizar más producto desde centros con mayor costo base.

6.2 Escenario B: traslado de disponibilidad del centro C al centro B

Se supone una disrupción parcial en el centro C (por ejemplo, mantenimiento de una línea de empaque) que reduce su disponibilidad de 200 a 150 unidades, compensada trasladando esa capacidad al centro B, que pasa de 150 a 200 unidades. La demanda total no cambia.

$$Z = (4 \times 100 + 5 \times 200 + 6 \times 150) + (0 \times 80 + 2 \times 90 + 4 \times 120 + 6 \times 60 + 8 \times 100) = 2\,300 + 1\,820 = 4\,120$$

Concepto	Valor base	Escenario B
Disponibilidad B	150	200 (+50)
Disponibilidad C	200	150 (−50)
Costo total óptimo	4 170	4 120
Variación	—	−50 (−1,2 %)

Tabla 8. Escenario B — traslado de disponibilidad de C hacia B.

En este caso el costo total disminuye en 50 unidades monetarias ($-1,2\%$). El resultado confirma un principio general derivable de la estructura de costos: como B tiene un costo base menor que C ($a_B = 5 < a_C = 6$), cualquier unidad de capacidad que se traslade de C hacia B reduce el costo total en $(a_C - a_B) = 1$ unidad monetaria por unidad trasladada, siempre que exista demanda suficiente para absorberla. Esto es información valiosa para decisiones de inversión en capacidad: ampliar B es, unidad por unidad, más rentable que ampliar C.

6.3 Escenario C: apertura de un nuevo centro de distribución (análisis costo-beneficio)

La empresa evalúa abrir un cuarto centro de distribución, D, ubicado estratégicamente cerca de los puntos de venta 4 y 5 (los de mayor costo de transporte en la red actual). Se supone, de forma ilustrativa, que D tendría una capacidad de 160 unidades y costos unitarios preferenciales de 7 y 8 hacia los puntos 4 y 5 respectivamente (frente a 12 y 14 desde C), y que no resultaría competitivo para abastecer los puntos 1, 2 y 3 por su ubicación.

Bajo este supuesto, D absorbería toda la demanda de los puntos 4 y 5 ($60 + 100 = 160$ unidades, exactamente su capacidad), liberando a los centros A, B y C para concentrarse en los puntos 1, 2 y 3 ($80 + 90 + 120 = 290$ unidades), usando prioritariamente la capacidad más barata (A, luego B, y solo el remanente de C):

Ruta / concepto	Unidades	Costo unitario	Subtotal
A, B, C → puntos 1, 2, 3 (óptimo interno)	290	—	2 050
D → punto 4 (nuevo centro)	60	7	420
D → punto 5 (nuevo centro)	100	8	800
Costo total con centro D	450	—	3 270

Tabla 9. Escenario C — red con el nuevo centro D especializado en los puntos 4 y 5.

El costo total de transporte se reduciría de 4 170 a 3 270 unidades monetarias, un ahorro de 900 unidades monetarias por periodo ($-21,6\%$). Para decidir si conviene abrir el centro D, este ahorro operativo debe compararse contra el costo de la inversión y los costos fijos de operación del nuevo centro (arriendo o construcción, personal, equipamiento, permisos):

- Si el costo fijo periódico de operar D es menor que el ahorro de 900 unidades monetarias por periodo, la apertura es recomendable desde el punto de vista financiero.
- El periodo de recuperación simple de una inversión inicial I se estima como $I / 900$ periodos; por ejemplo, una inversión de 9 000 unidades monetarias se recuperaría en 10 periodos solo por ahorro en transporte, sin considerar otros beneficios (mejor nivel de servicio, menor tiempo de entrega).
- Esta cifra es ilustrativa: la empresa debe sustituir los supuestos de capacidad y costo de D por datos reales de factibilidad antes de tomar la decisión final.

Recomendación: de los tres escenarios analizados, el escenario C es el más conveniente, ya que su ahorro no depende de un supuesto frágil (como asumir que el cliente aceptará esperar más), sino de un cambio estructural concreto: acercar el centro de distribución a donde realmente se necesita.

Fuentes: [7, 8] (ver referencias completas en la sección 9).

7. Presentación de resultados

Para facilitar la comunicación de los resultados a la dirección de la empresa se presentan dos gráficos que resumen, respectivamente, el plan óptimo de distribución y la comparación de costos entre el escenario base y los escenarios de sensibilidad analizados.

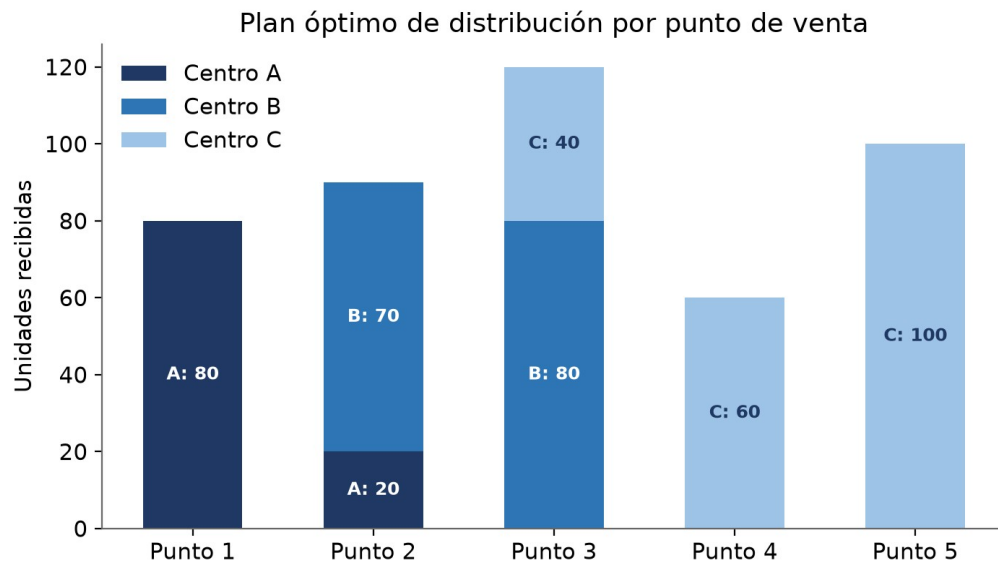


Gráfico 1. Unidades recibidas por cada punto de venta, desagregadas por centro de distribución de origen, según la solución óptima.

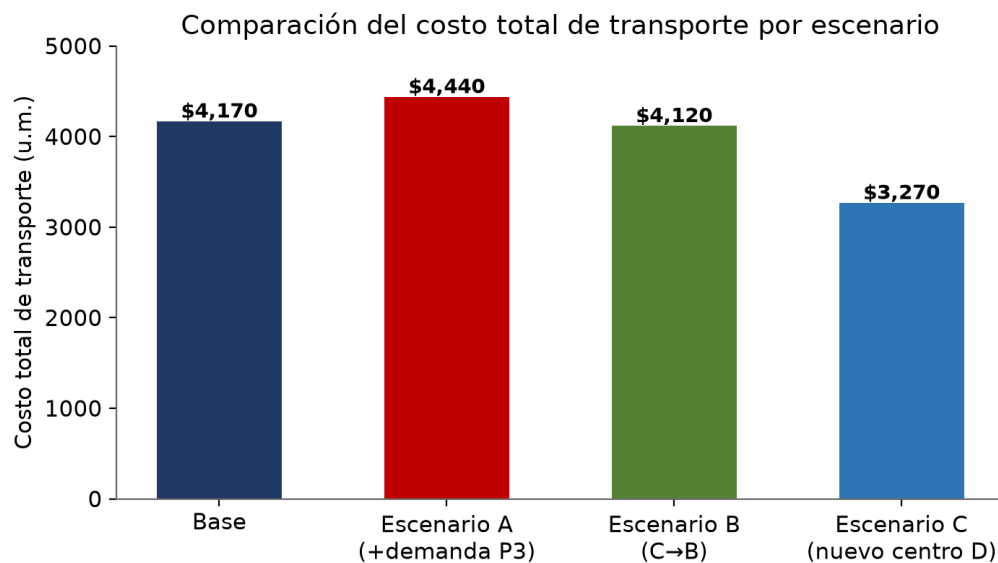


Gráfico 2. Costo total de transporte en el escenario base y en cada uno de los tres escenarios de sensibilidad analizados.

El gráfico 1 evidencia que ningún punto de venta depende de un único centro salvo los puntos 1, 4 y 5, que son abastecidos íntegramente por A y C respectivamente; los puntos 2 y 3 se nutren de dos centros, lo que otorga cierta redundancia ante eventuales interrupciones de suministro en un centro específico. El gráfico 2 muestra que el escenario más favorable de los analizados es la apertura del nuevo centro D (escenario C),

seguido por el traslado de capacidad de C hacia B (escenario B); el escenario menos favorable es el incremento de demanda sin mejorar la red de costos (escenario A).

En resumen, el gráfico 2 condensa el resultado de todo el análisis de sensibilidad: de un vistazo se identifica qué escenario conviene más, sin necesidad de releer las tres secciones anteriores.

Fuentes: [4, 8] (ver referencias completas en la sección 9).

8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. El problema de transporte planteado está balanceado (oferta = demanda = 450 unidades) y se resolvió íntegramente con las herramientas propias de este tipo de modelos: el método de la esquina noroeste para obtener una solución factible inicial y el método MODI para comprobar su optimalidad.
2. El costo mínimo de transporte de la red actual es de 4 170 unidades monetarias por periodo, logrado utilizando el 100 % de la disponibilidad de los tres centros y satisfaciendo el 100 % de la demanda de los cinco puntos de venta.
3. La estructura de costos del caso es separable ($c_{ij} = a_i + b_j$), lo que implica que existen múltiples soluciones óptimas alternativas con el mismo costo total; esto otorga a la empresa flexibilidad operativa para elegir, entre ellas, la asignación más conveniente según criterios prácticos no capturados en el modelo (por ejemplo, relaciones con transportistas o tiempos reales de entrega).
4. El análisis de sensibilidad muestra que el costo total de la red es más sensible a la ubicación de la capacidad que a su magnitud total: trasladar disponibilidad de un centro caro (C) a uno barato (B) reduce el costo, mientras que atender incrementos de demanda en puntos de venta lejanos lo incrementa.
5. La evaluación costo-beneficio ilustrativa de un nuevo centro de distribución especializado en los puntos de venta más costosos (4 y 5) sugiere un ahorro potencial de 900 unidades monetarias por periodo (−21,6 % respecto del costo base), lo que amerita un estudio de factibilidad más detallado con datos reales de inversión y costos fijos.
6. La resolución manual (esquina noroeste y método MODI) se verificó de forma independiente con software especializado: se construyó y resolvió el modelo en una hoja de cálculo con Solver (LibreOffice Calc, motor `lp_solve`, funcionalmente equivalente al motor Simplex LP de Excel Solver), y se formuló también en la sintaxis de LINDO. Las tres vías —cálculo manual, hoja de cálculo con Solver y formulación en LINDO— convergen exactamente al mismo costo óptimo de 4 170 unidades monetarias, lo que da un alto grado de confianza en la corrección del modelo y de su resolución.
7. Los multiplicadores u_i , v_j del método MODI no son solo un mecanismo de verificación de optimalidad: son los precios sombra (shadow prices) de las restricciones de oferta y demanda, la misma información que reportaría el Informe de sensibilidad de Excel Solver o el Dual Price de LINDO, y permiten anticiparse analíticamente al efecto de pequeños cambios de oferta o demanda sin resolver el modelo completo de nuevo.

Recomendaciones para la empresa

- Adoptar el plan de distribución óptimo obtenido (tabla 6) como referencia operativa, documentando que existen asignaciones alternas de igual costo por si conviene ajustarlas ante restricciones prácticas no modeladas.
- Priorizar cualquier ampliación futura de capacidad en el centro B por sobre el centro C, dado su menor costo base, siempre que exista demanda para absorberla.
- Profundizar el estudio de factibilidad de un nuevo centro de distribución cercano a los puntos de venta 4 y 5, dado el ahorro potencial identificado, incorporando costos de inversión, arriendo, personal y tiempos de implementación reales.
- Actualizar periódicamente la matriz de costos de transporte y las disponibilidades y demandas, y volver a ejecutar el modelo cada vez que cambien de manera significativa (por ejemplo, ante variaciones estacionales de demanda o cambios en tarifas de combustible/fletes), de modo que las decisiones de distribución se mantengan óptimas en el tiempo.
- Mantener actualizada la hoja de cálculo con Solver (Modelo_Transporte_Solver.xlsx) como herramienta viva de la empresa: basta con actualizar las tablas de disponibilidad, demanda y costos, y volver a ejecutar Solver, para obtener el nuevo plan óptimo ante cualquier variante del problema (más centros, más puntos de venta o restricciones adicionales de capacidad de ruta o tiempos de entrega).

Fuentes: [2, 3, 4, 6, 8] (ver referencias completas en la sección 9).

9. Referencias completas

A continuación se listan, en formato APA (7.^a edición) y en orden alfabético, las referencias completas citadas por número a lo largo de este informe (por ejemplo, «Fuentes: [1], [4]» al final de cada sección remite a los números correspondientes de este listado).

- [1] Berkelaar, M., Eikland, K., & Notebaert, P. (2004). *lp_solve* (versión 5.5) [software]. SourceForge. <https://sourceforge.net/projects/lpsolve/>
- [2] The Document Foundation. (2024). *LibreOffice Calc* (versión 24.2) [software]. <https://www.libreoffice.org>
- [3] Frontline Systems, Inc. (2023). *Excel Solver* (complemento de Microsoft Excel) [software]. <https://www.solver.com>
- [4] Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to operations research* (10.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Kohateca. (s.f.). *Biblioteca virtual*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de <https://kohateca.ula.edu.mx/>
- [6] LINDO Systems, Inc. (2023). *LINDO* (versión 15.0) [software]. <https://www.lindo.com>
- [7] Render, B., Stair, R. M., Hanna, M. E., & Hale, T. S. (2018). *Quantitative analysis for management* (13.^a ed.). Pearson.
- [8] Taha, H. A. (2017). *Operations research: An introduction* (10.^a ed.). Pearson.

[9] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>

[10] Winston, W. L. (2004). *Operations research: Applications and algorithms* (4.^a ed.). Cengage Learning.

Nota: los títulos, ediciones y años de las obras de Taha (2017), Hillier y Lieberman (2015), Render et al. (2018) y Winston (2004) corresponden a ediciones ampliamente utilizadas en cursos de Investigación de Operaciones y se citan aquí como referencia estándar de la disciplina; se recomienda verificarlos contra la edición exacta puesta a disposición en la plataforma del curso y en la Biblioteca Virtual antes de citarlos en una entrega formal, ya que este documento no tuvo acceso directo al catálogo interno de Kohateca para confirmar la edición específica recomendada por la asignatura.

Anexo. Código de las pruebas de verificación (resumen)

Este anexo muestra, de forma corta, lo esencial de cada script usado para comprobar el modelo (sección 4.6). No son los archivos completos —esos están en Entrega/Verificacion/ del repositorio, junto con sus salidas reales—, sino solo la parte de cada uno que prueba lo que se afirma en el informe.

build_xlsx.py — arma la hoja de cálculo con la estructura de Solver

Crea las 15 celdas de variables (Xij, inicializadas en 0) y la celda objetivo con la fórmula que Excel Solver o LibreOffice Calc Solver usarían para minimizar el costo:

```
# Celdas de variables B4:F6 (las 15 Xij), inicializadas en 0
for fila in range(4, 7):
    for col in range(5):
        set_cell(f"{col}{fila}", 0)

# Celda objetivo: Minimizar Z = SUMPRODUCT(envios, costos)
set_cell("E17", "=SUMPRODUCT(B4:F6,B12:F14)")
```

El resultado es Modelo_Transporte_Solver.xlsx, listo para que Solver lo resuelva.

run_solver.py — resuelve con el Solver de LibreOffice Calc (motor lp_solve)

Se conecta a LibreOffice por UNO, define la celda objetivo, las 15 variables y las 8 restricciones (oferta ≤, demanda =), y llama a Solver:

```
solver = smgr.createInstanceWithContext(
    "com.sun.star.comp.Calc.LpsolveSolver", ctx)
solver.Objective = addr(4, 16)          # celda E17
solver.Maximize = False
solver.Variables = tuple(variables)     # las 15 celdas Xij
solver.Constraints = tuple(constraints) # oferta <=, demanda =, Xij >= 0
solver.solve()
print("Success:", solver.Success)
print("ResultValue:", solver.ResultValue) # -> 4170.0
```

Salida real (salida_run_solver.txt): Success: True — ResultValue: 4170.0.

fill_solution.py — carga la solución óptima en la hoja

Escribe en las celdas de variables la asignación obtenida a mano (esquina noroeste) y recalcula la celda objetivo, para verificar que coincide:

```
sol = {3: [80,20,0,0,0], 4: [0,70,80,0,0], 5: [0,0,40,60,100]}
for fila, valores in sol.items():
    for col, v in enumerate(valores):
        sheet.getCellByPosition(1 + col, fila).setValue(v)
doc.calculateAll()
print(sheet.getCellByPosition(4, 16).getValue()) # -> 4170.0
```

modelo.lp — el mismo modelo en el formato de lp_solve

Es prácticamente la misma formulación que se muestra como "LINDO" en la sección 4.5.4 (mismo objetivo, mismas 8 restricciones), pero en la sintaxis que entiende lp_solve por línea de comandos:

```
min: 4 XA1 + 6 XA2 + 8 XA3 + 10 XA4 + 12 XA5
      + 5 XB1 + 7 XB2 + 9 XB3 + 11 XB4 + 13 XB5
      + 6 XC1 + 8 XC2 + 10 XC3 + 12 XC4 + 14 XC5;
OFERTA_A: XA1 + XA2 + XA3 + XA4 + XA5 <= 100;
DEM_1: XA1 + XB1 + XC1 = 80; ...
```

Se resuelve con: lp_solve -S4 modelo.lp → Value of objective function: 4170.00000000

verify_scipy.py — el mismo modelo, resuelto con Python y SciPy (motor HiGHS)

Arma la función de costos y las matrices de restricciones (oferta $\leq$, demanda $=$) y llama a linprog, sin depender de LibreOffice ni de lp_solve:

```
res = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
              bounds=(0, None), method="highs")
print("Objetivo (Z):", res.fun) # -> 4170.0
```

ejecutar_todo.ps1 / ejecutar_todo.sh / ejecutar_todo.bat — un solo comando

Para que no haya que correr cada script a mano, estos tres archivos hacen todo el proceso automáticamente (Windows y Linux/macOS respectivamente):

- Instalan las dependencias de Python que faltan (openpyxl, scipy).
- Corren build_xlsx.py.
- Levantan LibreOffice en modo servidor y esperan (con reintentos) a que esté listo antes de seguir.
- Corren run_solver.py y fill_solution.py con el Python que trae LibreOffice (el único que tiene el módulo uno).
- Corren lp_solve por línea de comandos sobre modelo.lp, si está instalado.
- Abren LPSolve IDE con modelo.lp ya cargado, como verificación visual adicional (no obligatoria: el resultado numérico ya quedó validado en los pasos anteriores).
- Corren verify_scipy.py.
- Cierran LibreOffice al terminar, sin dejar nada abierto ni pedir datos al usuario.

El código completo de estos tres archivos (no un resumen) está en Entrega/Verificacion/, porque ahí sí importa que sea ejecutable tal cual, línea por línea.

Fuentes: [1, 2, 9] (ver referencias completas en la sección 9).